

Data przygotowania 11-lis-2011

Data aktualizacji 16-lip-2025

Wersja Nr 9

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>Ołów</b>                     |
| Cat No. :         | 222620000; 222621000; 222625000 |
| Synonimy          | Lead metal                      |
| Nr w spisie       | 082-014-00-7                    |
| Nr. CAS           | 7439-92-1                       |
| Ne WE             | 231-100-4                       |
| Wzór cząsteczkowy | Pb                              |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium<br><br><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                          |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

## Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla zdrowia

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią

Kategoria 1A (H360FD)

/ Wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią (H362)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)

Kategoria 1 (H372)

## Zagrożenia dla środowiska

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H410)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## **Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H362 - Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

## **Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

## **Dodatkowe etykieta UE**

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

## 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                               |
|----------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | <=100          | Repr. 1A (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Lact. (H362)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Ołów     | -                                    | M = 10'   | -                           |

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruc.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza                      Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

## **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Substancja niepalna. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

### **Niebezpieczne produkty spalania**

Ołów, Tlenki ołowiu.

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażił wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Unikać powstawania pyłu. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać (pyłu, par, mgły, gazu). Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).  
**EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

| Składnik | Unia Europejska                  | Wielka Brytania                                                         | Francja                                                        | Belgia | Hiszpania                                      |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Ołów     | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |        | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik | Włochy                                                      | Niemcy                                                                              | Portugalia                          | Holandia                           | Finlandia                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ołów     | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Składnik | Austria                                                                                | Dania                                                                          | Szwajcaria                                                                     | Polska                                  | Norwegia                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust and fume |

| Składnik | Bułgaria                    | Chorwacja                                 | Irlandia                                                                 | Cypr                        | Republika Czeska                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> biological test, toxic for reproduction |

| Składnik | Estonia                                                                                                      | Gibraltar                        | Grecja                      | Węgry                                                                               | Islandia                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust, fume, and powder |

| Składnik | Łotwa                                                      | Litwa                                                                                                       | Luksemburg                            | Malta | Rumunia                           |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Ołów     | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Składnik | Rosja                            | Republika Słowacka                                                                               | Słowenia                                                                                                          | Szwecja                                                                               | Turcja                             |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ołów     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826 | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

#### Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                                                                                                        | Hiszpania                         | Niemcy                                       |
|----------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Ołów     |                 |                                         | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood not critical | Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction ) |

| Składnik | Włochy                                | Finlandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dania                    | Bulgaria                                                                                      | Rumunia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | 60 Pb µg/100 mL blood end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.<br>Lead: 50 µg/dL blood . if the medical examination shows that the Lead concentration in the employee's blood is higher than 50 µg/dL, he must not be used for work that involves exposure to Lead<br>Lead: 40 µg/dL blood . if the blood's Lead concentration of even one employee in the workplace is 40 µg/dL or more, the employer must especially monitor the Lead concentration in the air of the workplace, the Lead concentration in the employees' blood and the possible health hazards caused by Lead | Lead: 20 µg/100 mL blood | Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood not fixed | Lead: 150 µg/L urine end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end of shift<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift<br>Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift<br>free Erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL Erythrocyte blood end of shift |

| Składnik | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Łotwa                                                                                                                 | Republika Słowacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luksemburg                                                                                                                                                                                                                                        | Turcja                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ołów     | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m³ air 40 hours per week<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                  | świeża woda    | Świeża woda osad               | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)          |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Ołów<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | PNEC = 2.4µg/L | PNEC = 186mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 100µg/L                           | PNEC = 212mg/kg<br>soil dw |

| Component                  | Wody morska    | Osadzie morskim wody           | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy      | Powietrze |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| Ołów<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | PNEC = 3.3µg/L | PNEC = 168mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 10.9mg/kg<br>food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

##### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

##### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów.

**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143

##### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                     |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Substancja stała    |                      |
| Wygląd                                            | Szary               |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny            |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych         |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 327.4 °C / 621.3 °F |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych         |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 1740 °C / 3164 °F   | @ 760 mmHg           |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy         | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych         |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych         |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych         | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych         |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych         |                      |
| pH                                                | Brak danych         |                      |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy         | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Nierozpuszczalny    |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych         |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            | 1.77 mmHg @ 1000 °C |                      |
| Ciśnienie pary                                    | 1.77 mmHg @ 1000 °C |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         |                     |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych         |                      |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy         | Substancja stała     |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych         |                      |

### 9.2. Inne informacje

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy  | Pb                             |
| Masa cząsteczkowa  | 207.19                         |
| Szybkość parowania | Nie dotyczy - Substancja stała |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

**Niebezpieczna polimeryzacja**  
**Niebezpieczne reakcje**

Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Narażenie na powietrze. Produkty niezgodne.

## 10.5. Materiały niezgodne

Silne kwasy. Azotan amonu: nawozy zdolne do samopodtrzymującego się rozkładu.  
Nadtlenki.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Ołów. Tlenki ołowiu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Brak danych

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Brak danych

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

##### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

Brak danych

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

##### f) rakotwórczość;

Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|----------|----|----|--------|----------|
| Ołów     |    |    |        | Group 2A |

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Kategoria 1A

Działanie na rozrodczość

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Kategoria 1

Narządy docelowe

Nerka, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), Krew.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Nie dotyczy  
Substancja stała

Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                         | pchła wodna                        | Algi słodkowodne |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Ołów     | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea) |                  |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|----------|---------------------------|-----------|
| Ołów     |                           | M = 10'   |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość

Rozkład

Degradacja w oczyszczalni ścieków

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna

Nierozpuszczalny w wodzie, może utrzymywać się.

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające

ACR22262

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

## funkcjonowanie układu

### hormonalnego

Informacje o dyzruptorze  
wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów  
wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne

Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych  
produktów

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Odpady są klasyfikowane jako  
niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i  
odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla  
produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje

Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w  
oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie  
dopuszczać, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

14.1. Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID

UN3077

14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Właściwa nazwa techniczna  
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie

Lead  
9

14.4. Grupa pakowania

III

### ADR

14.1. Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID

UN3077

14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Właściwa nazwa techniczna  
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie

Lead  
9

14.4. Grupa pakowania

III

### IATA

14.1. Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID

UN3077

ACR22262

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

|                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                     | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.                                                                                                  |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                                | Lead                                                                                                                                                |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>                 | 9                                                                                                                                                   |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                                    | III                                                                                                                                                 |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>                          | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>     | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                                        |
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary                                                                                                                        |

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Ołów     | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887                                                                          | X    | -    |

| Składnik | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | 7439-92-1 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Nie na liście

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleń | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | 7439-92-1 | -                                                                                 | Use restricted. See entry<br>72.<br>(see link for restriction)                                        | SVHC Candidate list -<br>231-100-4 - Toxic for<br>reproduction (Article 57c)                                                               |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | details)<br>Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Użycie substancji po upływie daty ważności wymaga autoryzacji lub substancji można użyć jedynie do dopuszczonych zastosowań, np. do badań naukowych i prac rozwojowych, które obejmują rutynowe analizy lub stosowanie jako produkt pośredni.

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów     | 7439-92-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

| Component                  | ZAŁĄCZNIK I - CZĘŚĆ 1<br>Wykaz chemikaliów podlegających procedurze powiadamiania o wywozie (o których mowa w art. 8) | ZAŁĄCZNIK I - CZĘŚĆ 2<br>Wykaz chemikaliów kwalifikujących się do zgłoszenia do objęcia procedurą PIC (o których mowa w art. 11) | ZAŁĄCZNIK I - CZĘŚĆ 3<br>Wykaz chemikaliów podlegających procedurze PIC (o których mowa w art. 13 i 14) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | sr – surowe ograniczenie<br><br>i(2) – przemysłowe chemikalia do ogólnego zastosowania                                | -                                                                                                                                | -                                                                                                       |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznaj się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                     |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Ołów     | nwg                               | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)           |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Ołów     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ołów<br>7439-92-1 ( ≤100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H360Df - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność  
H362 - Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią  
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H360Fd - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

### Legenda

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ołów

Data aktualizacji 16-lip-2025

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data przygotowania

11-lis-2011

Data aktualizacji

16-lip-2025

Podsumowanie aktualizacji

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**